

S03 · PART 01 · 엑셀 · 난이도 2

피벗테이블로 질문에 답하기

원본 주문 목록을 지점별, 카테고리별, 요일별, 시간대별 요약표로 접
어 질문에 답한다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 피벗테이블의 행, 열, 값 영역이 각각 어떤 역할을 하는지 설명한다.
- 02 매출 합계, 판매수량 합계, 주문건수처럼 질문에 맞는 집계함수를 고른다.
- 03 지점×카테고리, 요일×시간대 교차표를 보고 어느 구간이 큰지 해석한다.
- 04 가장 잘 팔리는 시간대라는 질문을 피벗테이블로 답한다.

핵심 개념 1

수업 데이터는 주문 한 건 단위로 쌓인 표다

사용 파일은 /mnt/d/ai-data-analysis-course/02_datasets/cafe_sales/cafe_sales_clean.xlsx이고, 시트 이름은 sales다.

- 확인된 데이터 규모는 10,424행 × 12열이다.
- 주요 컬럼은 store, category, weekday, hour, amount, qty, order_id다.
- 이번 차시에서는 계산식을 새로 만들지 않고 amount, qty, order_id를 피벗 테이블로 요약한다.

피벗테이블은 긴 영수증 묶음을 요약표로 접는다

원본에는 주문 한 건 한 건이 있지만, 점장이 알고 싶은 것은 보통 지점별 매출, 카테고리별 매출, 시간대별 흐름 같은 요약 질문이다.

- 피벗테이블은 원본을 바꾸지 않고 같은 데이터를 다른 방식으로 요약한다.
- 행과 열은 나누는 기준이고, 값은 계산할 숫자다.
- 필터는 특정 지점이나 특정 카테고리처럼 일부만 보는 조건이다.

피벗테이블 네 영역은 역할이 다르다

영역	넣는 것	예시
행	세로로 나눌 기준	store, weekday, hour
열	가로로 나눌 기준	category, hour
값	계산할 숫자	amount 합계, qty 합계
필터	일부만 볼 조건	특정 지점, 특정 카테고리

중요한 질문은 무엇별로 나눌 것인지와 무엇을 계산할 것인지다.

핵심 개념 3

질문은 필드 배치로 번역한다

지점별 카테고리별 매출이라는 질문은 행에 store, 열에 category, 값에 amount 합계를 두는 구조로 바뀐다.

- 행에는 강남점과 홍대점이 생긴다.
- 열에는 디저트, 음료, 커피가 자리를 잡는다.
- 각 칸은 그 지점과 카테고리가 만나는 주문금액의 합계다.

집계함수는 질문의 뜻을 정한다

많이 팔렸다는 말은 기준에 따라 다른 답이 된다.

- 매출이 큰지는 amount의 합계로 판단한다.
- 수량이 많은지는 qty의 합계로 판단한다.
- 주문이 자주 들어왔는지는 order_id의 개수로 판단한다.
- 결과를 말할 때는 합계, 개수, 평균 중 어떤 기준인지 함께 말한다.

지점×카테고리 매출 피벗은 커피 비중을 보여 준다

지점	디저트	음료	커피	총합계
강남점	11,604,000	15,281,500	26,539,500	53,425,000
홍대점	7,732,500	10,268,500	19,066,500	37,067,500
총합계	19,336,500	25,550,000	45,606,000	90,492,500

금액 단위는 원이다.

핵심 개념 5

교차표는 한 칸씩 외우지 않고 패턴을 본다

요일×시간대 피벗은 숫자가 많으므로 큰 숫자가 몰리는 시간대를 먼저 찾고, 특정 요일에서 유난히 큰 칸이 있는지 확인한다.

- 매출액 합계 기준으로 13시가 전체 1위다.
- 요일과 시간대를 함께 보면 Sun 13시가 2,260,500원으로 가장 큰 조합이다.
- Sun은 일요일을 뜻한다.

오늘의 미션

미션. 가장 잘 팔리는 시간대 찾기

hour를 행에 넣고 amount 합계, qty 합계, order_id 개수를 값에 넣은 새 피벗테이블을 만든다.

정렬과 답변

amount 합계를 기준으로 내림차순 정렬하고, 매출액 합계 기준 1위 시간대와 매출, 판매수량, 주문건수를 한 문장으로 작성한다.

추가 확인

판매수량 기준 1위, 주문건수 기준 1위, 요일×시간대의 가장 큰 조합이 무엇인지 확인한다.

정리

- 피벗테이블은 원본을 바꾸지 않고 주문 한 건 단위 데이터를 요약표로 만든다.
- 행과 열은 분류 기준이고 값은 계산 대상이다.
- 이 데이터에서는 매출액 합계 기준 13시가 1위이며, 매출은 11,626,000원, 판매수량은 2,220개, 주문건수는 1,348건이다.

다음 차시: S04에서는 VLOOKUP/XLOOKUP으로 여러 표를 이어 붙이고 조건부 집계로 지역별 매출과 등급별 객단가를 구한다.